Контролируемый эксперимент по размерности состояния для недельного управления кредитными порогами

Содержание

1 Введение **2**

2 Дизайн контролируемого эксперимента **2**

2.1 Что зафиксировано 2

2.2 Что меняется 2

3 Слои наблюдения **3**

4 Экспериментальный протокол **3**

5 Результаты **4**

5.1 Лучший контроллер в целом по каждой размерности 4

5.2 Лучший RL-контроллер по каждой размерности 4

5.3 Кросс-размерные графики 5

5.4 Отдельные графики для каждой размерности 6

6 Обсуждение **7**

6.1 Saturation 7

6.2 Signal versus Complexity 7

6.3 Стабильность и threshold behavior 7

7 Проверки корректности **7**

8 Заключение **8**

1 Введение

Этот документ фиксирует текущее состояние репозитория после обновления, в котором основной акцент перенесен на контролируемый эксперимент по размерности состояния в существующей RL-схеме недельного управления acceptance-threshold в кредитном скоринге. Симулятор по-прежнему остается недельным, синтетическим и портфельным: контроллер не одобряет отдельные заявки напрямую, а выбирает недельные пороги для новых и повторных клиентов. После этого одобренные когорты порождают отложенные погашения, дефолты и возможные поздние recovery, поэтому качество политики нужно оценивать по всей траектории портфеля, а не по мгновенной выгоде текущей недели.

Центральный вопрос текущего эксперимента узкий и хорошо контролируемый: как меняется качество контроллера при увеличении размера наблюдения с 12 до 20, 30 и 50 признаков? Все остальные элементы постановки удерживаются неизменными: динамика среды, delayed outcomes, delayed reward, warm-up, terminal settlement, action semantics, seeds, scenarios, train/eval protocol, bootstrap settings, controller set и baseline set. Меняется только `state_dim`.

2 Дизайн контролируемого эксперимента

2.1 Что зафиксировано

Для всех четырех запусков одинаковы:

- недельная симуляционная среда и набор сценариев;
- split-policy логика для новых и повторных клиентов;
- диапазон порогов от 35 до 85 с шагом 5;
- reward с delayed reward и penalty-частью за ограничения;
- warm-up, интерактивный горизонт и terminal settlement;
- seeds 11, 23 и 37 в активном quick-профиле;
- набор контроллеров: `dqn`, `double_dqn`, `ppo`, `sac`, `static_threshold`, `profit_oriented`, `risk_aware_we` `constraint_aware_weekly` и `split_policy_static`;
- bootstrap confidence intervals и экспортируемые метрики.

2.2 Что меняется

Единственный изменяемый фактор:

$$\texttt{state_dim} \in \{12, 20, 30, 50\}.$$

Первые 12 координат остаются одинаковыми во всех четырех конфигурациях. Более высокие размерности добавляют только детерминированные признаки, построенные из уже наблюденной истории симулятора, last-week portfolio statistics, rolling windows и lagged threshold behavior. Будущая информация в состояние не попадает.

3 Слои наблюдения

Расширение состояния сделано кумулятивно.

Размер	Состав
12D	Неизмененный baseline: прогресс недели, общая и сегментные approval rates, rolling realized default rate, expected current default rate, realized profit, rolling profit volatility, projected capital usage, outstanding ratio и нормированные new/repeat thresholds.
20D	Baseline 12D плюс 8 дополнительных признаков: доля repeat-клиентов, expected profit и expected NPV на заявку, realized NPV, weekly reward, threshold gap, capital headroom и разрыв между realized и expected default.
30D	20D плюс 10 исторических признаков: лаги approval/default/profit/capital usage, rolling means и standard deviation для прибыли, а также week-over-week изменения new/repeat thresholds.
50D	30D плюс 20 сегментных и stability-признаков: сегментные approval/default/profit индикаторы, accepted-share ratios, reward и capital rolling volatility, cumulative reward/profit to date, изменения outstanding capital, история threshold gap и текущий ratio объема заявок.

Таблица 1: Кумулятивная конструкция состояния. Полный ordered registry лежит в `state_dimension_manifest.md`.

Реализация дополнительно проверяет программно, что первые 12 координат действительно не изменяются: 12D baseline сравнивается с 20D, 30D и 50D на общем reset и фиксированной последовательности действий.

4 Экспериментальный протокол

Экспортированные результаты в репозитории соответствуют профилю `quick`. Ключевые настройки таковы:

- 8 warm-up недель и 26 интерактивных недель;
- 260 заявок в неделю в quick-профиле;
- 12 training episodes на RL seed;
- 4 evaluation runs на seed и сценарий;
- 95% bootstrap confidence intervals с 120 resamples;
- шесть evaluation scenarios: `base_market`, `drift`, `adverse_stress`, `class_imbalance_shift`, `noise` и `split_policy_dynamics`.

Каждая размерность пишет результаты в собственную папку:

- `outputs/dim_12/`

- `outputs/dim_20/`
- `outputs/dim_30/`
- `outputs/dim_50/`

Сводные кросс-размерные артефакты лежат в корне `outputs/`.

5 Результаты

5.1 Лучший контроллер в целом по каждой размерности

Таблица 2 показывает сильнейший контроллер, если рассматривать RL и baselines вместе.

State dim	Лучший overall	Type	Cumulative reward
12	`profit_oriented`	baseline	88 080.60
20	`profit_oriented`	baseline	88 080.60
30	`profit_oriented`	baseline	88 080.60
50	`profit_oriented`	baseline	88 080.60

Таблица 2: Лучший overall controller по размерности из `outputs/overall_best_by_dimension.csv`.

Этот результат важен сам по себе. Поскольку non-RL baselines не зависят от observation vector, лучший overall baseline остается одинаковым во всех четырех размерностях. Это подтверждает, что эксперимент действительно изолирует эффект размера состояния на RL-контроллеры, а не подменяет comparison set.

5.2 Лучший RL-контроллер по каждой размерности

State dim	Лучший RL	Expected profit	NPV	Cumulative reward	Default rate
12	`dqn`	59 197.47	57 144.61	67 308.36	0.1233
20	`double_dqn`	61 096.44	58 978.98	69 812.02	0.1260
30	`dqn`	66 758.29	64 755.07	78 219.69	0.1185
50	`dqn`	66 946.81	64 815.05	78 198.39	0.1195

Таблица 3: Лучший RL controller по размерности из `outputs/best_rl_by_dimension.csv`.

Из таблицы 3 следуют три основных вывода:

- переход от 12D к 20D умеренно улучшает лучшую RL-прибыль и reward;
- самый заметный шаг происходит между 20D и 30D, где лучший RL-controller одновременно улучшает и profitability, и default rate;

- переход от 30D к 50D почти ничего не добавляет по reward: expected profit растет совсем немного, cumulative reward практически не меняется, а default rate слегка увеличивается. Значит, дальнейший рост размерности уже приводит к saturation, а не к линейному улучшению.

5.3 Кросс-размерные графики

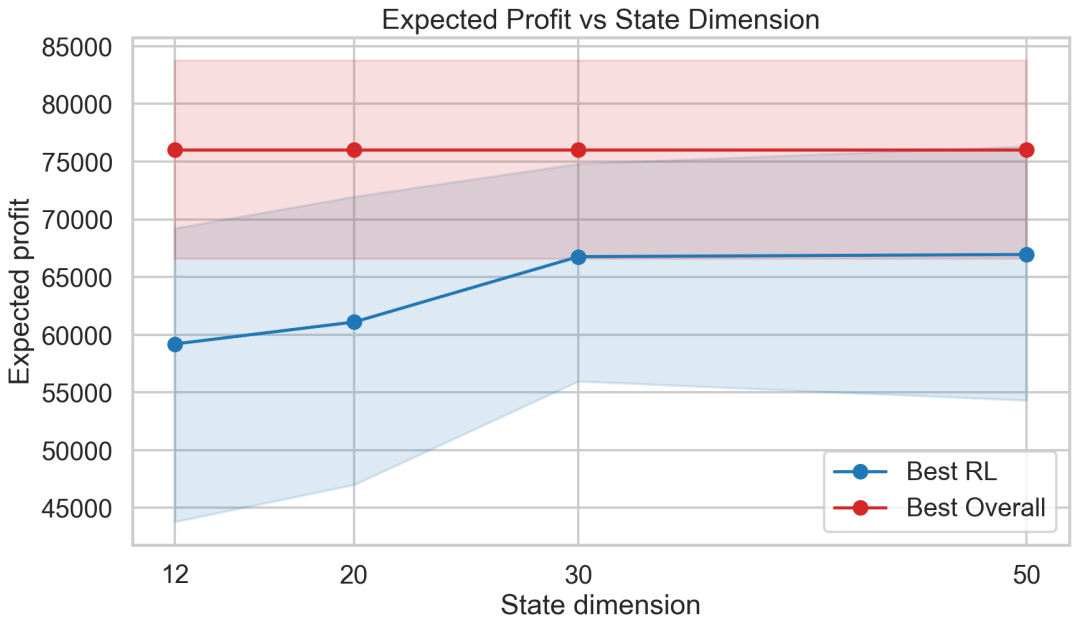


Рис. 1: Expected profit в зависимости от размерности состояния для best RL и best overall controller.

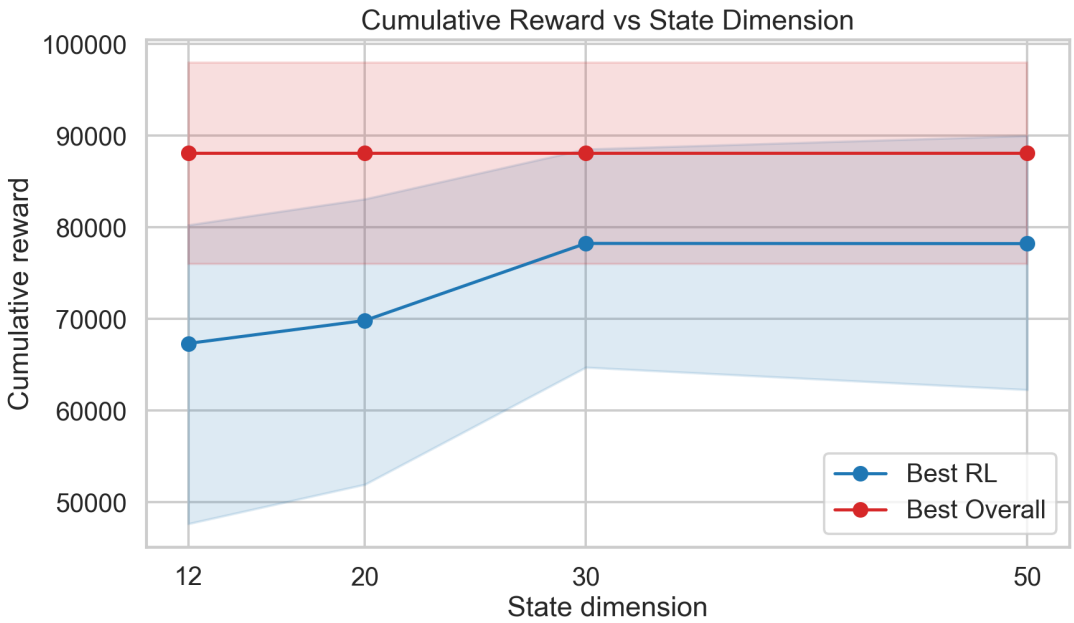


Рис. 2: Cumulative reward в зависимости от размерности состояния.

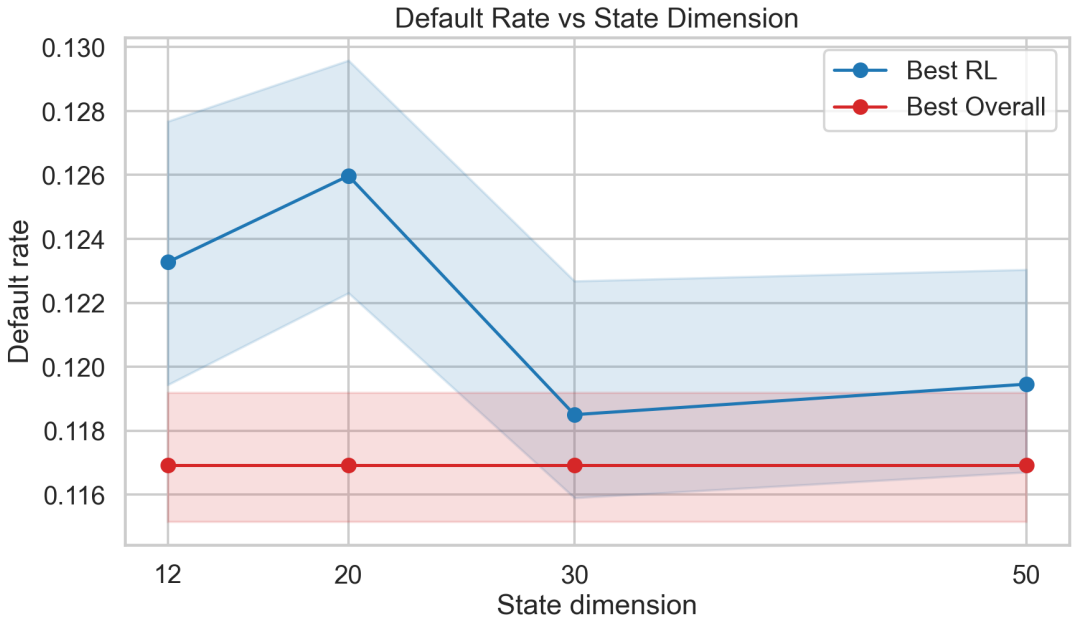
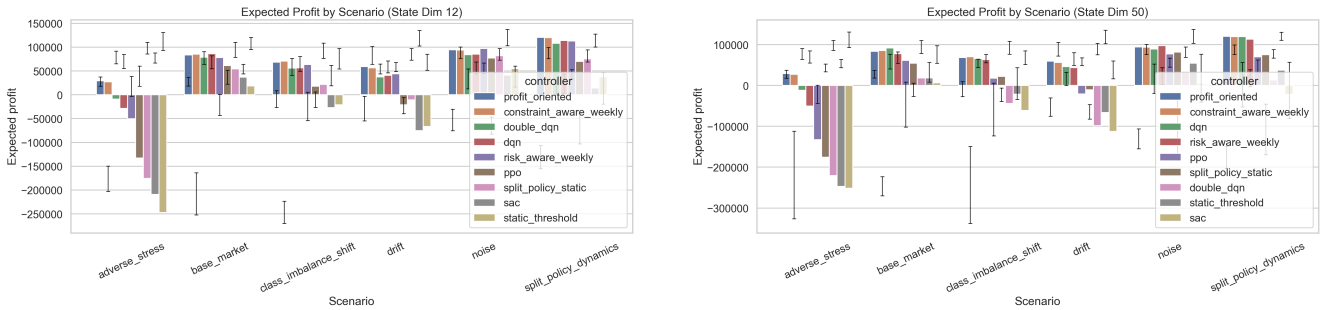


Рис. 3: Default rate в зависимости от размерности состояния.

Графики 1–3 делают главный вывод визуально очевидным. Линия best overall baseline плоская, потому что этот контроллер не использует изменяемое состояние. Напротив, граница лучших RL-результатов заметно растет от 12D к 30D и затем выравнивается между 30D и 50D. Значит, выигрыш от richer state есть, но он не бесконечный.

5.4 Отдельные графики для каждой размерности

Репозиторий теперь экспортирует отдельные scenario-level figures для каждого размера состояния. На рисунке 4 показаны expected-profit panels для baseline 12D и максимального 50D состояния.



(a) 12D (b) 50D

Рис. 4: Отдельные expected-profit plots, экспортированные для разных размеров наблюдения.

Такие per-dimension panels важны, потому что они не скрывают сценарную структуру за одной cross-dimension линией. По ним можно смотреть, где дополнительная информация действительно помогает, а где тот же baseline по-прежнему доминирует.

6 Обсуждение

6.1 Saturation

Репозиторный report формулирует вывод так: рост качества выравнивается к переходу 30D → 50D. Это прямо подтверждается экспортированными таблицами: best RL expected profit растет с 59 197.47 на 12D до 66 758.29 на 30D, а затем достигает лишь 66 946.81 на 50D. Соответствующий cumulative reward увеличивается с 67 308.36 до 78 219.69 и после этого перестает улучшаться. Практически это означает, что 30D-state уже захватывает большую часть полезного дополнительного сигнала в quick-profile experiment.

6.2 Signal versus Complexity

Добавленные признаки здесь не являются dummy-noise variables. Они кодируют lagged approval/default behavior, rolling profitability, segment composition, threshold motion и realized-versus-expected gaps. Переход от 12D к 30D выглядит как добавление действительно полезной информации. Переход от 30D к 50D скорее добавляет descriptive richness без сопоставимого роста качества контроллера. Это типичный saturation pattern: после некоторой точки большее число признаков увеличивает сложность быстрее, чем добавляет control value.

6.3 Стабильность и threshold behavior

В экспортированных quick-profile summaries лучшие RL-строки имеют практически нулевой `threshold_volatility_mean`. Это означает, что выбранные best RL policies либо почти не меняют thresholds по неделям, либо делают это настолько слабо, что агрегированный volatility summary остается около нуля. Этот результат важен для интерпретации: richer state улучшает качество выбора контроллера до 30D, но сам по себе не гарантирует более “живую” динамику недельных порогов.

7 Проверки корректности

Dimensionality pipeline выполняет набор repository-level checks после завершения эксперимента. В текущем состоянии все проверки проходят:

- первые 12 признаков действительно неизменны в 12D, 20D, 30D и 50D;
- seeds, scenarios, controller set, reward settings и evaluation protocol совпадают между размерностями;
- добавленные признаки используют только interactive history, last-week metrics, текущий индекс недели и fixed configuration constants;
- каждый controller завершил ожидаемое число runs для каждой размерности;
- все обязательные CSV и plots существуют и непусты в каждой папке `outputs/dim_*`;
- cross-dimension summary tables внутренне согласованы.

8 Заключение

Контролируемый эксперимент позволяет сделать точный thesis-style вывод. Увеличение размера состояния с 12 до 20 и затем до 30 признаков улучшает лучшие RL-контроллеры по profitability, NPV и cumulative reward, не ухудшая default rate. Однако переход от 30 к 50 признакам дает очень мало дополнительной пользы. Значит, наблюдается saturation effect: larger states действительно добавляют signal до некоторого предела, после чего начинают добавлять в основном descriptive complexity, а не materially stronger control.

Для текущих quick-profile outputs наиболее сбалансированным RL-состоянием является 30D. Оно извлекает основную часть выгоды из richer portfolio history, не требуя полного 50-feature observation. При этом сильнейший overall controller остается rule-based baseline, поэтому главный эмпирический вывод не в том, что RL обязательно выигрывает, а в том, что дизайн состояния существенно влияет на качество RL даже при полностью фиксированных среде, протоколе и наборах сравнений.